Solución de la pregunta 20

CÁLCULO 1 · L'HÔPITAL CON X^X

¿Cuánto vale $\lim_{x\to 1} \dfrac{x^{x}-x}{\ln x - x + 1}$?

A) 2

B) 0

C) -1

D) -2

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1 Primera
$\frac{x^{x}(\ln x+1)-1}{\frac{1}{x}-1}$ $(\frac{0}{0})$.

2 Segunda
Numerador: $x^{x}(\ln x+1)^{2}+x^{x-1}\to 1+1=2$; denominador: $-\frac{1}{x^{2}}\to -1$.

3 Resultado
$\frac{2}{-1}=-2$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Error de signo en $(\ln x - x + 1)'' = -\frac{1}{x^{2}}$.

B) Se detiene tras la primera aplicación, que aún da $\frac{0}{0}$.

C) Olvida un término al derivar $x^{x}(\ln x+1)$.

Idea clave. Para derivar x^x, escribe x^x = e^{x ln x}.